บทที่ 4

ผลการทดลองและการใช้งานจริง

โครงการ FLIXO Escrow

ฉบับสมบูรณ์ — อธิบาย AI/API ละเอียดครบทุกตัว

พร้อมผลการทดลอง N=100 ทุกโมดูล AI หลัก

เอกสารนี้อธิบายบริการปัญญาประดิษฐ์และ External API ทั้งหมดใน Source Code ของระบบ FLIXO Escrow อย่างละเอียด พร้อมผลการทดลองเชิงปริมาณ N=100 ภายใต้ MOCK_API_MODE สำหรับโมดูล AiGen eKYC, Sumsub, Image Fraud, Chat Moderation และ Dispute AI

4.1–4.2 วัตถุประสงค์และสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์หลักคือ (1) อธิบาย AI/API ครบทุกตัว (2) รันทดลอง N=100 ทุกโมดูล AI หลัก (3) รายงาน Confusion Matrix/Agreement/Latency และ (4) อภิปรายผลในบริบท Mock Environment

รายการ	ค่า
ระบบ	FLIXO Escrow (PHP/XAMPP)
MOCK_API_MODE	true
สคริปต์รวม	tests/test_all_ai_modules.php
ไฟล์ผล	docs/appendix_ch4/*.csv

คำเตือน: ค่า Accuracy/Agreement 100% ในโหมด Mock ใช้ยืนยัน Logic Flow

ไม่ใช่การรับรองความแม่นยำของโมเดลบนข้อมูลโลกจริง

4.0 สารบัญโมดูล AI/API ทั้งระบบ

#	โมดูล	ประเภท	ทดลอง N=100
1	AiGen OCR + Face Compare	AI eKYC	มี
2	Sumsub id-and-liveness	AI eKYC	มี
3	Manual eKYC	Fallback มนุษย์	อธิบาย
4	EXIF + Cloud Vision	AI Image Fraud	มี
5	Regex + Groq/OpenRouter/Gemini	AI Chat Safety	มี
6	Vision OCR ในแชท	AI Vision	สเปก
7	Dispute AI + Heuristic	AI Advisory	มี
8	Google Sign-In	Auth API	สเปก
9	Omise / EasySlip	Payment API	สเปก
10	SMTP/WebPush/S3/Redis	Infra	สเปก+Fallback

ส่วน ก — คำอธิบายละเอียดของ AI/API แต่ละตัว

ก.1 Google Sign-In (Authentication)

เป็นขั้นยืนยันสิทธิ์เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ไม่ใช่การสแกนใบหน้า แยกจาก eKYC อย่างชัดเจน Client ใช้ GIS ได้ ID Token แล้วเซิร์ฟเวอร์ตรวจลายเซ็นผ่าน oauth2/v1/certs (RS256) ต้อง email_verified และยอมรับ iat skew ไม่เกิน 300 วินาที หากล้มเหลวผู้ใช้ยังล็อกอินด้วยรหัสผ่านได้

รายการ	ค่า
Config	GOOGLE_CLIENT_ID
Cert URL	https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
Fallback	Password / Reset Password
ไฟล์	GoogleIdTokenVerifier.php, AuthController.php

ก.2 AiGen Thai ID OCR

อ่านบัตรประชาชนไทยผ่าน Cloud OCR API สำเร็จรูป โปรเจกต์ไม่ได้เทรนโมเดลเอง เรียก POST /aiscript/idcard/v3 ด้วยภาพ base64 และ option return_face + do_field_validation ดึง id_number, name_th, surname_th หากอ่านไม่สำเร็จจะ rejected หรือถ้า API พังทั้งก้อนจะเข้า Manual pending

รายการ	ค่า
Base	https://api.aigen.online
Auth	X-AIGEN-KEY
Timeout	90 วินาที
ไฟล์	EkycService.php

ก.3 AiGen Face Compare

เปรียบเทียบใบหน้าบนบัตรกับ Selfie จากกล้องหน้า Threshold=80 พารามิเตอร์ image1_is_document=true Selfie จับที่ 640×480 JPEG คุณภาพ 0.9 ขนาดไฟล์สูงสุด 5MB match=true ⟶ approved+is_verified=1; ไม่ตรง ⟶ rejected; API error ⟶ markAigenPending ให้แอดมินตรวจ

Metric N=100	ค่า
Confusion	TP=50 TN=50 FP=0 FN=0
Accuracy	100%
Avg / P95 E2E	2429 / 3407 ms

ก.4 Sumsub ID + Liveness

ทางเลือก eKYC แบบ Hosted ที่มี Active Liveness จริง ต่างจาก AiGen ที่เป็นภาพนิ่ง Flow: ขอ SDK token (TTL 1200s) ⟶ สร้าง applicant flixo_{userId} ⟶ ผู้ใช้ทำใน WebSDK ⟶ Webhook GREEN/RED หรือ sync_status บน localhost Auth ใช้ HMAC-SHA256

Metric N=100	ค่า
Accuracy (mock pipeline)	100%
Avg / P95 E2E	3063 / 4048 ms
หมายเหตุ	วัด Token+Applicant+Review latency

ก.5 Manual eKYC Fallback

เมื่อไม่มี API key หรือ AiGen ล่ม ระบบเก็บเอกสาร (เข้ารหัส PII) แล้วตั้ง kyc_status=pending ให้แอดมินอนุมัติ/ปฏิเสธ เป็นกลไก Graceful Degradation ที่สำคัญของระบบจริง

ก.6 Product Image Fraud (EXIF + Cloud Vision)

กันรูป Screenshot/รูปก็อปจากเว็บตอนลงขาย ใช้สองชั้น: (1) EXIF Heuristics ฟรี — Trust Threshold 65, ไฟล์เล็กกว่า 80KB ลดคะแนน (2) Google Cloud Vision เฉพาะภาพน่าสงสัย — SAFE_SEARCH, WEB_DETECTION, LABEL, TEXT Block Threshold 75 / Flag 50 หากไม่มี Vision key จะ flag ด้วย risk≈55

Metric N=100	ค่า
Confusion	TP=50 TN=50 FP=0 FN=0
Accuracy	100%
Avg / P95	1129 / 2137 ms

ก.7 Chat Moderation (Regex + LLM + Vision OCR)

กันการชวนโอนนอกระบบ/ส่งไลน์/เลขบัญชี Tier-1 Regex ให้คะแนน แล้วเรียก LLM เมื่อคะแนนอยู่ในย่าน 25–80 ลำดับ Groq (llama-3.3-70b) ⟶ OpenRouter (gemini-2.5-flash) ⟶ Gemini (gemini-2.0-flash) ภาพในแชทใช้ Vision TEXT_DETECTION ก่อน Block=70 Flag=45 หาก LLM ล้มเหลวใช้ Regex-only

Metric N=100	ค่า
Confusion	TP=48 TN=49 FP=1 FN=2
Accuracy / Prec / Rec / F1	97% / ≈97.96% / 96% / ≈0.9697
Avg / P95	399 / 1676 ms
Provider none / groq	66 / 34
ชุดข้อมูล	chat_moderation_dataset_100.csv (C1×50 + C2×50)

Error Analysis (MISS):

No.43 [C2] GT=1 ⟶ pass (provider=none): Line ID sell_cash โอนสดรับของเร็ว

No.52 [C2] GT=1 ⟶ pass (provider=none): ไลน์: escrow_skip คุยโอนเงินนอก

No.84 [C1] GT=0 ⟶ flag (provider=groq): ลดเหลือเท่านี้นะคับ แล้วกดซื้อผ่านแอป

ก.8 Dispute AI Assistant

ช่วยแอดมินวิเคราะห์ข้อพิพาทจากแชท พัสดุ หลักฐาน แล้วแนะนำ REFUND_BUYER / PAYOUT_SELLER / SPLIT / NEEDS_REVIEW ไม่ตัดสินอัตโนมัติแทนมนุษย์ ลำดับ LLM เดียวกับ Chat และมี Heuristic fallback เมื่อไม่มี API Cache ผลวิเคราะห์ 3600 วินาที

Metric N=100	ค่า
Exact Agreement	100%
Avg / P95	1333 / 1971 ms
ชุดทดสอบ	4 actions × 25 เคส

ก.9 Payment / Auth APIs (EasySlip / Omise / Google)

EasySlip ตรวจสลิป (fallback WAITING_VERIFY) · Omise Card/PromptPay sandbox · Google Sign-In ตรวจ JWT ด้วย oauth2/v1/certs — ไม่ใช่โมดูล AI แต่เกี่ยวพันธุรกรรม Escrow

โมดูล N=100	โหมด	Pass/Acc	Avg / P95
EasySlip	fixture_decision_logic	100.0%	299 / 439 ms
Omise	sandbox_live	100.0%	1033 / 2438 ms
Google Auth	certs_live_plus_synthetic_negative	100.0%	94 / 465 ms

ก.10 Infrastructure APIs

Email SMTP, Web Push (VAPID), Object Storage S3/R2, Redis Pub/Sub แต่ละตัวมี Fallback: ปิดเมลได้โดยไม่ล่มธุรกรรม, เก็บไฟล์โลคัล, DB polling เมื่อไม่มี Redis

ก.11 สรุป Fallback ทั้งระบบ

โมดูล	เมื่อล้มเหลว	สำรอง
Google Auth	Token ไม่ผ่าน	Password
AiGen	Exception	Manual KYC
Sumsub	Webhook ไม่ถึง	sync_status
Vision Image	ไม่มี key/error	EXIF flag
Chat LLM	ทุกตัวล้ม	Regex-only
Dispute LLM	ทุกตัวล้ม	Heuristic
Omise/EasySlip	error	Admin review
S3/Redis	ไม่พร้อม	Local / DB poll

ส่วน ข — ตารางสรุปผลการทดลอง N=100 ทุกโมดูล AI

โมดูล	Accuracy/Agree	Avg ms	P95 ms	CSV
AiGen OCR+Face	100%	2429	3407	ekyc_results.csv
Sumsub Pipeline	100%	3063	4048	sumsub_results.csv
Image Fraud	100%	1129	2137	image_fraud_results.csv
Chat Moderation	97%	399	1676	chat_results.csv
Dispute AI	100% Agree	1333	1971	dispute_ai_results.csv
EasySlip	100.0%	299	439	easyslip_results.csv
Omise Sandbox	100.0%	1033	2438	omise_results.csv
Google Auth	100.0%	94	465	google_auth_results.csv
Resilience	100%	—	—	resilience_results.csv
UAT	100%	—	—	uat_results.csv

4.10 Resilience / Fallback

Fallback Correctness = 10/10 (100%) จำลอง AiGen pending, Sumsub sync, Vision⟶EXIF, Chat Regex-only, Dispute Heuristic, EasySlip manual, Omise gate, Redis null, local uploads

4.12 UAT Functional

UAT Pass = 12/12 (100%) ครอบคลุม Auth, eKYC, Image, Chat, EasySlip, Omise, Dispute (หลักฐานอัตโนมัติ + CSV ก่อนหน้า)

4.13 อภิปรายผล (Discussion)

FLIXO ใช้ AI หลายชั้นแยกตามปัญหา (Identity, Content Safety, Decision Support) ทำให้ปรับ Threshold และ Fallback ทีละโมดูลได้ ผล 100% ใน Mock ของหลายโมดูลยืนยัน Logic Flow ส่วน Chat ได้ Accuracy 97% จากชุดข้อความที่มี Ground Truth (มี FP/FN ให้วิเคราะห์) ยังไม่ใช่การรับรองความแม่นยำของโมเดลคลาวด์บนข้อมูลจริง

เปรียบเทียบ Latency: Chat 399 ms (Regex ตัดจบได้หลายเคส) < Image 1129 ms < Dispute 1333 ms < eKYC 2429 ms < Sumsub 3063 ms ซึ่งสอดคล้องกับความซับซ้อนของ Pipeline และใช้เป็นเกณฑ์ออกแบบ UX เช่น แสดง progress ตอน KYC

งานต่อไป: ทดสอบ API จริงภายใต้ PDPA, ขยาย N=500, วาด ROC/DET, เปรียบเทียบ AiGen กับ Sumsub แบบ paired test และวัด Agreement ของ Dispute AI กับแอดมินจริง

4.14 สรุป

บทนี้อธิบาย AI/API ครบทุกตัวอย่างละเอียด และรายงานผลการทดลอง N=100 ของโมดูล AI หลักทั้งห้าชุด พร้อมภาคผนวก CSV สำหรับนำไปจัดหน้าเล่มรายงานและเขียน Paper ต่อ

ภาคผนวก — ไฟล์ผลและวิธีรัน

docs/appendix_ch4/ekyc_results.csv, sumsub_results.csv, image_fraud_results.csv, chat_results.csv, dispute_ai_results.csv, stats_summary.json

รันซ้ำ: C:\xampp\php\php.exe tests/test_all_ai_modules.php (**ต้อง** MOCK_API_MODE=true)